Mühazirə 2 — Nəzəri materiallar

Relyasiya modeli, relyasiya cəbri, ER modeli və normallaşdırma

NÜMUNƏ MATERİAL / SAMPLE MATERIAL. Bu sənəd AkademAI platformasının funksiyalarını nümayiş etdirmək üçün hazırlanmış nümunə tədris materialıdır. Real universitet sənədi deyil və rəsmi tədris tələblərini əvəz etmir.

Fənn	Verilənlər bazası sistemləri (DBS-301)
Fakültə	Tətbiqi Riyaziyyat və İnformatika fakültəsi
Kafedra	Kompüter elmləri kafedrası
Müəllim	Kamran İsmayılov
Qrup / tədris ili	AM-32 · 2026/2027, payız semestri
Mühazirə	2 / 9 · həftə 3–5

2.1. Relyasiya modeli

Relyasiya modeli 1970-ci ildə E. Codd tərəfindən təklif olunmuşdur. Burada verilənlər **relyasiyalar** şəklində təsvir olunur. Relyasiya sütunları (atributları) və sətirləri (kortejləri) olan cədvəl kimi təsəvvür edilə bilər, lakin cədvəldən fərqli olaraq sətirlərin sırası əhəmiyyət daşımır və təkrarlanan sətir ola bilməz.

Relyasiya sxemi **R(A$_1$, A$_2$, …, A$_n$)** kimi yazılır; hər atributun bir **domeni** (icazə verilən qiymətlər çoxluğu) var. Məsələn: **Telebe(telebe_id, ad, soyad, qrup)**.

2.2. Açarlar

- **Super açar** — sətri birmənalı müəyyən edən atributlar çoxluğu;
- **Namizəd açar** — minimal super açar (artıq atribut yoxdur);
- **İlkin açar** — namizəd açarlardan biri, VB-də əsas identifikator kimi seçilir və NULL ola bilməz;
- **Xarici açar** — başqa relyasiyanın ilkin açarına istinad edən atribut, cədvəllər arasında əlaqə yaradır.

2.3. Bütövlük məhdudiyyətləri

- **Varlıq bütövlüyü:** ilkin açar NULL ola bilməz və təkrarlanmamalıdır;
- **İstinad bütövlüyü:** xarici açarın qiyməti ya NULL, ya da istinad olunan cədvəldə mövcud olan açar olmalıdır;
- **Domen bütövlüyü:** atributun qiyməti öz domeninə uyğun olmalıdır (məsələn, qiymət 0–100 arasında).

2.4. Relyasiya cəbri

Relyasiya cəbri relyasiyalar üzərində əməliyyatlar toplusudur; hər əməliyyatın nəticəsi yenə relyasiya olur. SQL-in nəzəri əsasını bu cəbr təşkil edir.

Əməliyyat	Yazılışı	Mənası
Seçmə	$\sigma_{şərt}(R)$	Şərti ödəyən sətirləri seçir
Proyeksiya	$\pi_{A1,A2}(R)$	Yalnız göstərilən sütunları saxlayır
Birləşmə (çoxluq)	$R \cup S$	İki uyğun relyasiyanın sətirlərini birləşdirir
Kəsişmə	$R \cap S$	Hər iki relyasiyada olan sətirlər
Fərq	$R - S$	R-də olub S-də olmayan sətirlər
Dekart hasili	$R \times S$	Bütün sətir cütlərinin kombinasiyası
Təbii birləşdirmə	$R \bowtie S$	Ortaq atributlar üzrə bərabər sətirləri birləşdirir

Nümunə. «AM-32 qrupunun tələbələrinin adlarını tap» sorğusu relyasiya cəbrində $\pi_{ad}(\sigma_{qrup='AM-32'}(Telebe))$ kimi yazılır. SQL-də isə:

```
SELECT ad FROM Telebe WHERE qrup = 'AM-32';
```

2.5. ER (Varlıq–Əlaqə) modeli

ER modeli konseptual layihələndirmə üçün istifadə olunur. Əsas elementlər: **varlıq** (məsələn, Telebe, Fenn), **atribut** (varlığın xassəsi) və **əlaqə** (varlıqlar arasındakı rabitə, məsələn, «Telebe fənni seçir»). Əlaqənin **kardinallığı** iki varlığın necə uyğunlaşdığını göstərir:

- **1:1** — bir sətir digər cədvəlin ən çoxu bir sətri ilə əlaqəlidir;
- **1:N** — bir qrupda çox tələbə (xarici açar «çox» tərəfdə yerləşir);
- **M:N** — tələbə və fənn: relyasiya sxemində ayrıca *əlaqə cədvəli* (məsələn, Qeydiyyat) yaradılır.

2.6. Normallaşdırma

Normallaşdırma cədvəllərdəki təkrarlanmanı azaltmaq və **anomaliyaların** (əlavə etmə, yeniləmə, silmə anomaliyaları) qarşısını almaq üçün cədvəlləri daha kiçik cədvəllərə bölmək prosesidir. Aşağıdakı nümunə cədvəldə tələbə, fənn və müəllim məlumatları bir yerdə saxlanılır:

telebe_id	telebe_adi	fenn_kodu	fenn_adi	muellim
1	Turan	DBS-301	Verilənlər bazası	K. İsmayılov
1	Turan	MAT-101	Riyazi analiz	N. Məmmədova
2	Leyla	DBS-301	Verilənlər bazası	K. İsmayılov

Burada «Verilənlər bazası» fənninin adı və müəllimi hər qeydiyyatda təkrarlanır: fənnin müəllimini dəyişsək, bir neçə sətri yeniləməliyik (*yeniləmə anomaliyası*).

Normal forma	Tələb	Nə həll edir?
1NF	Hər atribut bölünməz (atomar) qiymət saxlayır, təkrarlanan qruplar yoxdur	Çoxqiymətli xanalar
2NF	1NF + hər açar olmayan atribut açarın *hamısından* asılıdır (qismən asılılıq yoxdur)	Mürəkkəb açarda qismən asılılıq
3NF	2NF + açar olmayan atributlar bir-birindən asılı deyil (tranzitiv asılılıq yoxdur)	Tranzitiv asılılıq
BCNF	Hər funksional asılılığın sol tərəfi super açardır	3NF-in qalıq hallarını

Yuxarıdakı nümunədə cədvəl üç cədvələ bölünür: **Telebe(telebe_id, telebe_adi)**, **Fenn(fenn_kodu, fenn_adi, muellim)** və **Qeydiyyat(telebe_id, fenn_kodu)**.

2.7. Tranzaksiyalar və ACID

Tranzaksiya — bir məntiqi vahid kimi icra olunan əməliyyatlar ardıcıllığıdır (məsələn, bir hesabdan digərinə pul köçürmə). Etibarlı tranzaksiya ACID xassələrini ödəməlidir:

- **Atomarlıq (Atomicity):** ya bütün əməliyyatlar icra olunur, ya heç biri;
- **Ardıcıllıq (Consistency):** tranzaksiya VB-ni bir ardıcıl vəziyyətdən digərinə keçirir;
- **İzolyasiya (Isolation):** paralel tranzaksiyalar bir-birinin aralıq nəticələrini görmür;
- **Davamlılıq (Durability):** təsdiqlənmiş dəyişikliklər sistem sıradan çıxsa belə itmir.

```
BEGIN;
UPDATE hesab SET qaliq = qaliq - 100 WHERE id = 1;
UPDATE hesab SET qaliq = qaliq + 100 WHERE id = 2;
COMMIT;   -- xəta olsa: ROLLBACK;
```

Nəzarət sualları

1. Super açar, namizəd açar və ilkin açar arasındakı fərqi izah edin.
2. İstinad bütövlüyü nə deməkdir? Nümunə göstərin.
3. $\pi_{ad}(\sigma_{il>2000}(\text{Kitab}))$ ifadəsinin SQL ekvivalentini yazın.
4. M:N əlaqəsi relyasiya sxemində necə təsvir olunur?
5. 2NF ilə 3NF arasındakı əsas fərq nədir?
6. ACID xassələrini sadalayın və hər birini bir cümlə ilə izah edin.